Лабораторная работа 10

Динамические массивы

Цель работы

Изучение функций управления динамической памятью. Применение этих функций для организации динамических массивов.

Теоретическая часть

Изучите:

- **Указатели**
- **Использование указателей**
- **Адресная арифметика**
- **Виртуальная память пользователя**
- **Функции управления динамической памятью**
- **Функции обработки строк**

Практическая часть

Разработайте программу, которая читает из стандартного потока ввода строки и размещает их в динамических массивах строк. Перед размещением из строки удаляются все символы-разделители (пробелы и табуляция). Адреса этих массивов запоминаются в массиве указателей. После окончания ввода содержимое массивов выводится в стандартный поток вывода.

При разработке данной программы используйте технологию структурного программирования.

1. Выполните отладку программы, сохранив исходный текст программы в файле lab10.c. Выполнимый файл должен иметь имя lab10.
2. Проверьте правильность функционирования программы.
3. Повторите команды ОС UNIX, описанные в документе Лабораторная работа №1.

Контрольные вопросы

1. Что такое указатель?
2. Какие операции выполняются над указателем?
3. Что такое адресная арифметика?
4. Почему надо правильно объявлять тип указателя?
5. Какие функции позволяют выделять память динамически? Чем они отличаются друг от друга?
6. С помощью какой функции память освобождается? Что при этом происходит?

Содержание отчета

1. Название работы
2. Цель работы
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Блок-схема алгоритма программы
5. Текст программы
6. Результаты отладки (ошибки, их причины и способы устранения)
7. Результаты работы программы
8. Выводы по работе